

Arenaria rivularis, R.A. Philippi

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Caryophyllales
- ☐ Familia Caryophyllaceae
- ☐ Genero: Arenaria
- ☐ Nombre común: Flor de atacama

[Arenaria principal](#)

Foto: autor, lugar

Descripción morfológica

- ☐ Planta pequeña, de crecimiento bajo (de 2 a 5 cm), que forma céspedes o cojines en bofedales altoandinos o grietas rocosas que poseen humedad.
- ☐ Tallos glabros (sin pelos o tricomas), cilíndricos, de no más de 5 cm de altura, que crecen apoyándose sobre otras plantas o el sustrato.
- ☐ Hojas pequeñas (3 mm aprox.), muy juntas entre sí, imbricadas (dispuestas de manera alternada, como las escamas de un pez) y algo carnosas (suculentas), más largas que anchas, glabras, de color verde claro luminoso.
- ☐ Flores blancas, solitarias, con 5 pétalos ovados y anchos. La base de la flor o cáliz se forma por sépalos glabros, ovado-triangulares de color verde. Posee alrededor de 10 estambres de color blanco o violáceo. Se distingue de las otras especies de *Arenaria* porque la parte femenina, en el centro de la flor, tiene 3 estilos.
- ☐ Semillas de color negro brillante, reniformes (en forma de riñón), diminutas, con un tamaño similar a un grano de arena fina o la punta de una aguja de coser.

[Foto flor](#)

Foto: autor, lugar

[Foto tallo](#)

Foto: autor, lugar

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea, con tallos blandos y tiernos, de color verde. Se caracteriza porque sus hojas, aunque pequeñas, son gruesas y algo succulentas, lo que le permite almacenar agua en

sus estructuras. Es de crecimiento rastrero, formando alfombras que permiten disminuir la pérdida de agua por evaporación. Esto la hace particularmente adaptada a condiciones extremas de alta montaña.

- ☐ Cuenta con un ciclo de vida perenne, es decir, la planta se mantiene viva durante todo el año.
- ☐ Florece en forma abundante durante la estación estival (diciembre a febrero), pero, si eres buen observador, durante todo el año se puede encontrar alguna flor. Esto se debe a que esta especie crece en ambientes saturados en agua, contando con una disponibilidad hídrica permanente.
- ☐ Las semillas son liberadas durante el estío o transición entre verano-otoño o al final de la estación de crecimiento de los ambientes de alta montaña. Sus semillas entran en dormancia (pausa o reposo) durante la época más fría para luego germinar y crecer durante el calor del verano.
- ☐ No tiene un síndrome de dispersión especializado, aunque por su diminuto tamaño, puede hacerlo por hidrocoria (dispersión por agua), barocoria (dispersión por gravedad o por salpicadura) o anemocoria (dispersión por viento).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie altoandina que crece entre los 3.200 y 4.700 m s.n.m., típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Azorella cryptantha, (Clos) Reiche

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Apiales
- ☐ Familia: Apiaceae
- ☐ Genero: Azorella
- ☐ Nombre común: Llareta

[Azorella principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ Planta de crecimiento cespitoso (con hábito de césped) que forma cojines compactos y hemisféricos. Debido a que el crecimiento tiende a ser más rápido en la periferia que en el centro, la forma, dureza y extensión de las hojas y ramas pueden variar dentro de un mismo individuo.
- ☐ Tallos cortos con entrenudos cortos que alcanzan apenas unos cm de alto. los tallos presentan numerosas hojas sésiles, es decir que **no tienen pecíolo y por ende se insertan directamente en el tallo**. Cuentan con una base ensanchada hasta “amplexicaule” que quiere decir que sus brácteas abrazan o rodean el tallo en toda su circunferencia. Tienen márgenes lisos, dentados o lacinados como si estuvieran desgarrados por cortes profundos, estrechos y desiguales. Además presentan cilios o diminutas vellosidades y entre las hojas se encuentran espinas ponzoñosas, cuidado con apoyarse en ellas. Las hojas presentan una consistencia endurecida, cartilaginosa, lo cual es propio de especies xeromórficas, es decir adaptadas a vivir en ambientes muy secos.
- ☐ Inflorecencia en umbela, es decir que los pedicelos o tallos de flores solitarias se unen en la base como las varillas de un abanico. Su color es amarillo y tienen 5 pétalos, estaminadas en la periferia lo que quiere decir que solo poseen estambres por lo que cumplen la función reproductiva masculina, y en el centro perfectas, es decir que son flores hermafroditas, o completas, ya que cumplen ambas funciones reproductivas.
- ☐ Fruto ovoide dorsalmente comprimido, terete (palabra del latín que significa suave, cilíndrico) y de aspecto glabro (sin vellos o calvo). Excepcionalmente puede ser escamoso.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea (también lo encontré como arbustivo leñoso... cuál dejamos, a mi se me hace que los tallos son más bien leñosos...?) xerofítica. Su forma de crecimiento cespitosa le permite reducir la superficie expuesta a evapotranspiración, optimizando el almacenamiento de agua.
- ☐ Cuenta con un ciclo de vida perenne, es decir mantiene su color verde durante todo el año. Es resistente al estrés hídrico y puede tolerar temperaturas bajo 0.
- ☐ Florece en la estación estival, entre diciembre y febrero, aprovechando el aumento del agua debido a los deshielos. Los frutos aparecen a finales de febrero y marzo, y dado que se encuentran en zonas de transición entre la vegetación zonal y azonal, difícilmente podrás observar flores fuera de la temporada primavera - verano, dado que experimentan un mayor estrés hídrico.
- ☐ El principal síndrome de dispersión es anemocórico (por viento) y barocórico (por gravedad y arrastre).
- ☐ Su reproducción puede ser sexuada o asexuada por fragmentación de un individuo que genera nuevos vástagos.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 2.500 y 4.300 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Distribución regional: ATA, COQ.

Calandrinia compacta, Barnéoud

Descripción taxonómica

[Calandrinia principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Caryophyllales
- ☐ Familia: Montiaceae
- ☐ Genero: Calandrinia
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento bajo, dos a tres cm de altura, adaptadas al crecimiento en condiciones de alta montaña.
- ☐ Tallos cortos con hojas dispuestas en rosetas densas, de forma lineal dilatadas en la base y ensiformes (es decir que asemejan a la hoja de una espada sin punta, algo obtusa). Son de textura carnosas suculentas, glabras (sin tricomas o vellosidades, peladas), pero a veces presentan pequeñas papilas.
- ☐ Flores con pedúnculo (tallo) del mismo largo o menor al de las hojas, por lo que da la sensación que estuvieran anidadas en las hojas. Tienen 5 a 6 pétalos de color rosa pálido, cuyo cáliz se caracteriza por sépalos anchamente ovado-agudos, de forma entera y glabros (pelados). Entre 9 a 14 estambres por flor.
- ☐ Semillas con forma orbicular-reniformes (como riñón), de color negro o castaño oscuro y reticuladas, como si las rodeara una red.

[Foto flor](#)

[Foto tallo](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea, que se caracteriza por tallos blandos y tiernos, de color verde. Tiene hábitos suculentos, que le permiten almacenar agua en sus estructuras. Es de crecimiento rastrero formando alfombras que permiten disminuir la pérdida de agua por evaporación. Esto las hace particularmente adaptadas a condiciones extremas de alta montaña.

- ☐ Su ciclo de vida es perenne, es decir mantiene el verdor durante todo el año. Si bien su forma es delicada, puede resistir temperaturas bajo 0 y condiciones de congelamiento.
- ☐ Florece en la estación de primavera - verano, coincidiendo con la época de mayor disponibilidad hídrica por el deshielo (entre noviembre y febrero). Rara vez podrás ver florees fuera de esta temporada, ya que esta especie se encuentra en la periferia de los cuerpos de agua de los sistemas vegetacionales hídricos terrestres (SVAHT), y por tanto experimenta mayor estrés hídrico en las estaciones más secas.
- ☐ Su síndrome de dispersión se asocia a una interacción mutualista con hormigas (mirmecocoria, dispersión por hormigas) y posiblemente también por zoocoria (dispersión por animales como roedores).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Se distribuye entre los 1.900 y 4.600 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RMS.

Carex conf. melanocystes, E. Desvaux

Descripción taxonómica

[Carex melanocystes principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Cyperaceae
- ☐ Genero: Carex
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento tipo cespitoso, crece en forma de champa o grupos apretados. Alcanza alturas entre 10 hasta 30 cm, con rizoma rastrero, estolonífero (es decir del tallo se producen yemas de las cuales puede generarse otro individuo), de color marrón oscuro.
- ☐ Tallos glabros (pelados), erectos o ligeramente curvados. Sus hojas son glabras, estrechas, plegadas hacia la base y planas hacia el ápice. De estructura robusta y rígida debido a la presencia de cristales de sílice en sus tejidos.
- ☐ Al pertenecer al grupo de las gramíneas, sus inflorecencias son como espiga, glabras, de forma lineal-oblonga a oblongo-ovoide. Con numerosas espiguillas, estas son casi siempre unisexuales (es decir o presentan los órganos reproductivos masculinos o los femeninos). Las glumas (hojas tipo brácteas que se encuentran cerca de las flores y que están modificadas en las gramíneas) son ovales, castañas y margen hialino (como traslúcido). Perigonio (envoltura externa de las espigas) es más corto que las glumas, de forma oblonga, de color castaño, lustroso de base redondeada.
- ☐ Fruto de tipo aquenio, seco y con una sola semilla de forma lenticular.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea, de hábitos acuáticos, pues se la suele encontrar en ambientes saturados en agua o bastante húmedos.

- ☐ Perenne, es decir mantiene su verdor durante todo el año, sin embargo el período de crecimiento más activo es durante la primavera y también el otoño.
- ☐ Florece en la estación de primavera y suele alcanzar su madurez total en un período de uno a dos años.
- ☐ El síndrome de dispersión más propio de esta especie es la anemocoria (por viento) e hidrocoria (por el arrastre en los cursos de agua).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Con una amplia distribución entre los 0 y 3.500 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Su distribución se encuentra casi en todo Chile.
- ☐ Distribución regional: TAR, ANT, ATA, COQ, VAL, RMS, MAG.

Cinnagrostis velutina (Nees & Meyen) P.M. Peterson, Soreng, Romasch. & Barberá

Descripción taxonómica

[Cinnagrostis principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Poacea
- ☐ Genero: Cinnagrostis
- ☐ Nombre común:

[Descripción morfológica](#)

- ☐ Crecen como champas, formando matas densas y compactas de hasta 45 cm de altura.
- ☐ Los tallos forman cañas delgadas y filiformes, y cuando van a dar flor se les nombra cañas floríferas pubescentes (cubiertas con un suave y fino vello). Las cañas floríferas son levemente ensanchadas y con márgenes hialinos, como translúcidos, mientras que las innovaciones o cañas nuevas son glabras, lisas y brillantes. Las hojas son rígidas, junciformes (forma de junco) y punzantes, con ligula (pequeño apéndice en la base de las hojas de los pastos) de forma triangular, con pequeñas pestañas en el borde y dorso finamente pubescente (vello suave).
- ☐ Las inflorescencias son espiciformes, es decir tienen forma de espiga brillantes con pedicelo o pequeño tallo escabrosos (no completamente cilíndricos). Las glumas, hojas tipo brácteas que se encuentran cerca de las flores y que están modificadas en las gramíneas, tienen formas lanceolada (como punta de lanza) y finamente escabrosa, casi iguales.
- ☐ Las semillas son frutos secos, que no abren al madurar (cariópside), con forma de huso o fusiformes. Justamente por sus semillas, que tienen característica de grano, es que a este grupo se les llama "gramíneas".

[Foto flor](#)

[Foto tallo](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Es una herbácea, es decir sus tallos son suaves y blandos.
- ☐ Su ciclo de vida es perenne, por lo que mantiene una condición verde y fotosintéticamente activa durante todo el año.
- ☐ Florece en la estación a finales del verano entrando el otoño (entre febrero y mayo)
- ☐ El síndrome de dispersión característico de las gramíneas es por anemocoria, facilitado por el viento, dado que sus semillas son pequeñas, ligeras y **presentan una pequeña plumilla que promueve su "volatilidad"**

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 2.300 y 4.200 m s.n.m.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA,

***Erythranthe depressa*, (R. Philippi) G.L. Nesom**

Descripción taxonómica

[Erythranthe principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnolipsida
- ☐ Orden: Lamiales
- ☐ Familia: Phrymaceae
- ☐ Genero: Erythranthe
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento rastrero, en las orillas de cuerpos de agua poco profundos, se la puede encontrar donde brotan las vertientes.
- ☐ Tallos ascendentes, cortos y redondeados, a veces fistulosos, es decir que pueden ser huecos en su interior.
- ☐ Hojas sésiles es decir que nacen directamente del tallo y no tiene pecíolos. Su forma es anchamente ovada, con margen irregular y groseramente dentado o aserrado, que finaliza en un ápice agudo. Están dispuestas en posición opuesta y glabras por ambos lados, es decir no tienen tricomas o vello, y su apariencia es pelada.
- ☐ Una flor hermafrodita y solitaria se sostiene sobre un pedicelo posicionado axilarmente y tres veces más largo que el cáliz y hojas adyacentes. Tienen cinco pétalos dispuestos en una corola tubular de color amarillo, lobulados y fusionados en la base. El pétalo central es más largo que los otros y presenta manchas rojas conspicuas que actúan como guía de néctar para los polinizadores. El cáliz campanulado, esta formado por sépalos de color verdes hirsutos, es decir cubiertos por pelos rígidos, con dientes triangulares agudos. El pedicelo es 3 veces más largo que el cáliz y mas largo que las hojas adyacentes.
- ☐ Esta planta genera semillas cafés oscuras, oblongas, reticuladas cuya textura superficial es como una red y, apiculadas que quiere decir que terminan en forma brusca en una punta corta, aguda y estrecha llamada apículo.

Foto flor

Foto hoja

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea de tallos suaves y blandos, generalmente sumergidos en agua.
- ☐ Perenne, es decir mantiene su verdor y actividad fotosintética durante todo el año
- ☐ Si bien el máximo de floración ocurre durante la primavera y verano temprano (entre septiembre y enero), dada su asociación estricta a ambientes húmedos y saturados en agua, si eres observador puedes encontrar flores casi todo el año.
- ☐ El síndrome de dispersión más conocido para esta especie es la barocoria (dispersión por gravedad) y la hidrocoria (dispersión a lo largo de cursos de agua que van arrastrando las semillas corriente abajo).

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie propia de ambientes acuáticos en las ecorregiones mediterránea, altiplano y desierto, desde los 0 a 3.700 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Distribución regional: ANT, ATA, COQ.

Gamocarpha compacta, (R. Philippi) S. Denham & Ponzer

Descripción taxonómica

- ☐ División: Manoliphyta
- ☐ Clase: Magnoliposida
- ☐ Orden: Asteraless
- ☐ Familia: Calyceraceae
- ☐ Genero: Gamocarpha
- ☐ Nombre común: Chicorea

[Gamocarpha principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento rastrero arrosetado, no supera los 3,5 cm de altura y 10 cm de diámetro aproximadamente.
- ☐ Los tallos son cortos y estoloníferos, es decir que crecen a ras de suelo y de sus nudos pueden enraizar y formar nuevas plantas. Sus ramas laterales son frondosas y decumbentes, lo que quiere decir que si bien crecen a ras de suelo sus extremos tienden a levantarse, con la punta ascendente. Las hojas son gruesas, con base atenuada en el pecíolo (tallo) con lóbulos irregulares y lineales.
- ☐ Las flores están organizadas en grupos (inflorecencia) de 25 a 30 flores por capítulo. Las flores blancas son muy pequeñas 5 mm y tienen 5 a 6 pétalos, cuyos lóbulos son triangulares y forman una corolo infundibuliforme (con forma de embudo ancha en el extremo terminal y agosta en la base).
- ☐ No hay muchas descripciones específicas de las semillas de esta especie, sin embargo basado en antecedentes de su familia (Calyceraceae) se han descrito frutos secos de tipo aquenio con una sola semilla pequeña y compacta.

Foto flor

Foto hoja

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Es una herbácea con hábitos hemicriptófitos, es decir que sus yemas o brotes permanecen a ras de suelo, casi no perceptibles durante la época desfavorable (invierno)

y cuando hay mucha sequedad). La parte visible o aérea muere anualmente, permitiéndole sobrevivir en ambientes extremos.

- ☐ Sigue considerándose una especie perenne, es decir que mantiene el verdor durante todo el año, dado que cada individuo mantiene sus brotes latentes y no muere completamente, como las especies anuales que luego retornan a partir de la germinación de semillas.
- ☐ Florece durante la primavera tardía - verano (noviembre a enero)
- ☐ Síndrome de dispersión más probable para esta especie es la anemocoria (por viento), aunque también muestran regeneración vegetativa por estolones.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 500 y 4.300 m s.n.m., se encuentra en los alrededores de vegas y bofedales, donde aun persiste humedad en el suelo.
- ☐ Distribución regional: ANT, ATA, COQ, RMS, MAU

Gayophytum micranthum, Hooker y Arnott

Descripción taxonómica

[Gayophytum principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Myrtales
- ☐ Familia: Onagraceae
- ☐ Genero: Gayophytum
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento erecto, de hasta 40 cm en buenas condiciones, con ramificaciones basales casi tan largas como la del tallo principal.
- ☐ Los Tallos son frecuentemente rojizos, glabros (pelados), escasamente pubescentes (con vellos muy suaves y tenues). Las hojas son glabras, sésiles (es decir no presentan tallo o pedicelo) y se orientan en forma alterna y tienen un largo de 5-30 mm por 1 - 3 mm de ancho, es decir son delgadas y lineares.
- ☐ Las flores son subsésiles, están casi unidas directamente al tallo, por un pecíolo casi inapreciable. El cáliz es glabro a escasamente pubescente, y la corola está formada por cuatro pétalos blancos de 1-2 mm de largo.
- ☐ Por flor se forman menos de 10 semillas, que se posicionan en forma alternada dentro de un fruto con forma de vaina, de hasta 10 mm de largo. Son de tamaño pequeño, como una pepita.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea que crece en la transición de sistemas azonales hídricos y zonales secos. Su presencia es indicadora de humedad y por ello se asocian a los SVAHT, en forma periférica.

- ☐ Tiene un hábito terófito (anual), es decir completa todo su desarrollo de germinación, crecimiento, floración y producción de semillas durante la estación favorable. Por lo mismo es difícil registrar su presencia, dada su aparición intermitente.
- ☐ Florece en la estación de primavera - verano, aunque es una especie adaptada a climas fríos, tolerando temperaturas de hasta -8°C y nevazones ocasionales.

Descripción ecológica / distribución local y regional

- ☐ *Gayophytum micranthum* es una de las dos especies descritas para Chile, y su presencia está restringida a la Cordillera de los Andes.
- ☐ Se la puede encontrar por sobre la línea de crecimiento leñoso, sin embargo la elevación absoluta depende de la latitud. En la Cuenca de Maricunga se la ha observado hasta los 4.200 m s.n.m. en el sector del Bofedal Río de la Gallina.
- ☐ Distribución regional: ANT, ATA, COQ, VAL, RMS, LBO, MAU

Halerpestres conf. exilis

Descripción taxonómica

[Halerpestres principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Magnoliopsida
- ☐ Orden: Ranunculales
- ☐ Familia: Ranunculaceae
- ☐ Genero: Halerpestres
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Según el ambiente puede tener un crecimiento rastrero (en suelos húmedos) o crecimiento erecto cuando se encuentran dentro de un cuerpo de agua.
- ☐ Los tallos pueden alcanzar de hasta 50 cm, y tienen cualidades radicantes en los nudos, desde donde generan raíces que profundizan en el suelo. Las hojas son largamente pecioladas (es decir tienen un tallo largo en especial cuando se encuentran en ambientes acuáticos) en ocasiones de tonalidades rojizas, poco pubescentes, de forma suborbicular o casi redondas, formando un círculo imperfecto y raramente pueden ser de forma ovada. Los bordes de las hojas son irregularmente crenulados (con dientes romos o redondeados) y presentan tres nervios principales en el centro.
- ☐ Las flores solitarias pueden ser largamente pedunculadas (4-30 cm) y alargadas en la fructificación, según el ambiente en el cual están creciendo. Cada flor tiene 5 a 6 pétalos principalmente amarillos, aun que hay ejemplares con flores blancas, de margen entero y escama gruesa en la base, formando bolsillo lingüiforme. Bajo estos pétalos el cáliz esta formad por seis a cinco sépalos amarillos ovados o suborbitales, algo asimétricos.
- ☐ Producen furtos secos de tipo aquenio, es decir poco carnosos, con una sola semilla pequeña.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea de tallos suaves y delicados, adaptados a condiciones de alta humedad, e incluso quedar completamente sumergidos en agua. Según la condición de humedad presenta hojas más enteras y con pedicelos (tallos) más largos.
- ☐ Es una especie perenne,
- ☐ Florece principalmente durante el verano, pero las flores se pueden observar hasta el otoño temprano, marzo - abril.
- ☐ El principal síndrome de dispersión de esta especie es la zoocoria, y probablemente por el consumo de insectos, así como la anemocoria (dispersión por viento)

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie que habita en zonas de gran altitud típica de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres (SVAHT).
- ☐ A veces se encuentra dentro de cojines formados por especies de bofedal como *Oxycloe andina* o *Zameioscirpus atacamensis* y otras plantas de bofedal. Por ello hay que poner mucha atención para encontrarlas. Su flor blanca a veces se confunde con costra salina.
- ☐ Distribución regional: ARI - PAR, TAR, ANT, ATA, COQ

Lobelia spp

Descripción taxonómica

- ☐ División:
- ☐ Clase:
- ☐ Familia:
- ☐ Genero:
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ Según el ambiente puede tener un crecimiento rastrero (en suelos húmedos) o crecimiento erecto cuando se encuentran dentro de un cuerpo de agua.
- ☐ Los tallos pueden alcanzar de hasta 50 cm, y tienen cualidades radicales en los nudos, desde donde generan raíces que profundizan en el suelo. Las hojas son largamente pecioladas (es decir tienen un tallo largo en especial cuando se encuentran en ambientes acuáticos) en ocasiones de tonalidades rojizas, poco pubescentes, de forma suborbicular o casi redondas, formando un círculo imperfecto y raramente pueden ser de forma ovada. Los bordes de las hojas son irregularmente crenulados (con dientes romos o redondeados) y presentan tres nervios principales en el centro.
- ☐ Las flores solitarias pueden ser largamente pedunculadas (4-30 cm) y alargadas en la fructificación, según el ambiente en el cual están creciendo. Cada flor tiene 5 a 6 pétalos principalmente amarillos, aun que hay ejemplares con flores blancas, de margen entero y escama gruesa en la base, formando bolsillo lingüiforme. Bajo estos pétalos el cáliz esta formad por seis a cinco sépalos amarillos ovados o suborbitulares, algo asimétricos.
- ☐ Producen furtos secos de tipo aquenio, es decir poco carnosos, con una sola semilla pequeña.

Foto flor

Foto hoja

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea de tallos suaves y delicados, adaptados a condiciones de alta humedad, e incluso quedar completamente sumergidos en agua. Según la condición de humedad presenta hojas más enteras y con pedícelos (tallos) más largos.
- ☐ Es una especie perenne,
- ☐ Florece principalmente durante el verano, pero las flores se pueden observar hasta el otoño temprano, marzo - abril.
- ☐ El principal síndrome de dispersión de esta especie es la zoocoria, y probablemente por

Oxychloe andina R.A. Philippi (1860)

Descripción taxonómica

[Oxychloe principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia Juncaceae
- ☐ Genero: Oxychloe
- ☐ Nombre común: Pukko, pako

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento bajo, forma cojines densos y punzantes de aproximadamente 30 cm de espesor y alcanzando varios metros de diámetros.
- ☐ Tallos perennes, lisos de crecimiento rastreros, con parte de su estructura sumergida en agua.
- ☐ Las hojas, rosetadas en la base, forman vainas que terminan en dos aurículas redondeadas, con un ápice puntiagudo y punzante al tacto.
- ☐ Especie dioica que significa "dos casas" Esto hace referencia a que son individuos unisexuados que diferencian flores masculinas y femeninas. Las flores masculinas son largamente pedunculadas y las femeninas sésiles, ambas de colores púrpura a rojizo.
- ☐ El fruto es de color rojo intenso, purpúreo, seco que se abre en su madurez. Cada cápsula puede contener entre 40 a 70 semillas, de forma ovalada, tamaño minúsculo y color amarillo - ocre.

[Foto flor masculina](#)

[Foto flor femenina](#)

[Foto hojas en rosetas](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea.
- ☐ Perenne, es decir mantiene su verdor durante todo el año.

- ☐ Florece en la estación estival (verano) en lo que se conoce como invierno altiplánico, entre octubre y marzo, con un pico entre diciembre y enero.
- ☐ Síndrome de dispersión especializado de tipo barocoria (dispersión por gravedad), nemocoria (dispersión por viento) o análoga o por salpicadura.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Se encuentran en la región altiplánica de los Andes centrales, cuya distribución se ha descrito para Perú, Bolivia, Chile y Argentina, entre los 15°30' S y los 27°30' S; aunque hay registros puntuales de esta especie en la Región Metropolitana, los que se pueden considerar fuera de su rango de distribución geográfica.
- ☐ El rango de altitud se encuentra entre los 3000 y 5000 m s.n.m. con ocurrencias concentradas entre los 3.500 y 4.500 m s.n.m.
- ☐ Al pako se le puede encontrar en tres tipos de bofedales: bofedales de ladera (donde ocurren descargas de aguas subterráneas y escurrimientos superficiales), de cuenca (se acumulan detrás de morrenas glaciares) y de planos (en planicies arenosas y lagunas salinas en la base de cuencas endorreicas, expansivos y que a menudo deben su extensión al manejo ancestral)
- ☐ *Oxychloe andina* El pako es una especie constitutiva de los bofedales, es decir le da la forma y funcionamiento a estos ecosistemas hídricos azonales. Los bofedales solo puede establecerse donde exista una disponibilidad de agua durante todo el año, aunque sea en poca cantidad. En la región altiplánica esta agua no proviene únicamente de precipitaciones locales, sino además de infiltraciones de cuencas **adyacentes, así como afloramientos de acuíferos profundos.**
- ☐ *Oxychloe andina* está adaptada las fases secas y períodos fríos que caracterizan el clima del altiplano andino, con un grado importante de resistencia a la sal. Cumple un rol clave en la regulación de la disponibilidad hídrica, al actuar como una esponja que almacena agua durante periodos de abundancia y luego la entrega o disponibiliza en periodos de sequía.
- ☐ No se encuentra clasificada en un estado de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio del Medio Ambiente.
- ☐ Distribución regional: ARI - PAR, TAR, ANT, ATA, COQ, RMS

Phylloscirpus acaulis (Phil.) Goetgh. & D.A. Simpson

Descripción taxonómica

[Phylloscirpus principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia Cyperaceae
- ☐ Genero: Phylloscirpus
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento cespitoso, es decir forma densas carpetas creando superficies de tipo césped.
- ☐ Los tallos crecen en forma rastrera es decir muy cerca del suelo. Son muy cortos, de ahí el nombre específico "acaulis" que quiere decir sin tallo evidente o muy corto. Sus hojas también son cortas lineares, finas y suelen tener una disposición basal como en roseta, lo cual le da a apariencia de pequeñas matas densas.
- ☐ Las flores son de tamaño pequeño y se agrupan en inflorescencias con forma de pequeñas cabezuelas compuestas por tres a seis espiguillas. Las cabezuelas miden aproximadamente 10 a 15 mm de diámetro y se sitúan sobre un pedúnculo que sobresale hasta 5 cm. Las partes florales y las brácteas tienden a ser de colores pardos claros o rojizos en la base.
- ☐ Como fruto producen un urtículo triangular de color brillante oscuro, con una longitud aproximada de 2 mm.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

[Descripción fenomenológica / forma de vida](#)

- ☐ Herbácea, que se encuentra habitualmente en las zonas más secas de un bofedal.
- ☐ Perenne, es decir mantiene su verdor durante todo el año.

- ☐ Florece en primavera temprana, apenas ocurren los primeros deshielos y desaparece la nieve, y las flores se pueden mantener hasta finales de febrero principios de marzo.
- ☐ Síndrome de dispersión preferencial de esta especie es la anemocoria, es decir por

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 3.200 y 4.700 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Su distribución abarca el noroeste de Argentina, parte de Bolivia y en Chile se encuentra en Atacama, Antofagasta, y Tarapacá. Probablemente los registros de Maricunga y Negro Francisco se encuentren en su distribución más austral.
- ☐ A veces se encuentra dentro de cojines formados por especies de bofedal como *Oxicloe andina* o *Zameioscirpus atacamensis* y otras plantas de bofedal. Por ello hay que poner mucha atención para encontrarlas. Su flor blanca a veces se confunde con costra salina.
- ☐ Distribución regional: AYP, TAR, ANT, ATA, COQ, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA.
- ☐

***Puccinellia frigida*, descrita por**

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Poaceae
- ☐ Genero: Puccinellia
- ☐ Nombre común:

[Puccinellia principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ Esta gramínea tiene un crecimiento erguido, no obstante según las condiciones de humedad y luz puede adoptar una posición decumbente o recostada sobre el suelo. Forma céspedes compacto, densos y en forma de almohadillas.
- ☐ Los tallos pueden alcanzar 35 hasta 50 cm de altura, tienen una forma articulada como cañas con nudos y entrenudos a menudo cilíndricos, en cuyos ápice se encuentra la espiguilla. Las hojas son láminas erectas y angostas, en su fase madura son planas, pero se las puede encontrar convolutas, es decir enrolladas o empaquetadas en una yema. Presentan ligulas membranáceas (pequeños apéndices membranosos con vellosidad suave y tenue en la cara interna de la hoja, en el punto de unión entre la lámina foliar y la vaina que envuelve al tallo. El rol de esta membrana es evitar el ingreso de agua, polvo o patógenos en esa zona de crecimiento de la hoja.
- ☐ Esta especie genera espiguillas verdosas, glabras (peladas) con 2-5 flores, que se se ordenan en inflorecencias tipo panícula (en forma de racimos), cuyos pedicelos (tallos) y ramas son escabrosos es decir con una superficie irregular. Las glumas (hojas tipo brácteas que están en la base de la flor) son desiguales, la inferior es más corta con forma obtusa, y la superior es anchamente ovada, de ápice a menudo denticulado.
- ☐ Producen un fruto tipo cariopside (fruto seco pequeño con una semilla) de color castaño- claro, finamente reticulado.

[Foto flor](#)

[Foto hojas](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea, que crece en suelos hidromórficos, es decir permanecen saturados en agua en forma permanente o temporal durante gran parte del año. Está adaptada a las condiciones extremas de alta montaña, puede llegar a soportar temperaturas extremas de hasta -15°C o -20°C
- ☐ Habitualmente presenta un hábito perenne, pero ante periodos con mayor estrés ambiental puede tener hábito anual (es decir finaliza todo el ciclo vital en un año).
- ☐ El pico de florecimiento ocurre en primavera septiembre - octubre, pero se pueden encontrar inflorescencias ya envejecidas durante el verano.
- ☐ Síndrome de dispersión por anemocoria (viento) principalmente.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 2.300 a 4.500 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos. Regiones AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.
- ☐ Su distribución abarca el noroeste de Argentina, parte de Bolivia y en Chile se encuentra en Atacama, Antofagasta, y Tarapacá. Probablemente los registros de Maricunga y Negro Francisco se encuentren en su distribución más austral.
- ☐ A veces se encuentra dentro de cojines formados por especies de bofedal como *Oxicloe andina* o *Zameioscirpus atacamensis* y otras plantas de bofedal. Por ello hay que poner mucha atención para encontrarlas. Su flor blanca a veces se confunde con costra salina.

Triglochin concinna, J. Burt Davy

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Alismatales
- ☐ Familia: Juncaginaceae
- ☐ Genero: Triglochin
- ☐ Nombre común:

[Triglochin principal](#)

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento estolonífero, es decir rebrota de los tallos.
- ☐ Tallos glabros (sin tricomas o pelos) pueden alcanzar 3 a 50 cm de altura de color verde. El escapo o tallo floral es terete (cilíndrico) y hueco de color verdoso oscuro a violáceos y sobresale entre 10 a 90 cm.
- ☐ Hojas erectas glabras (sin tricomas o pelos), ovaladas y semicilíndricas con vainas de márgenes hialinos (como traslúcidos) superpuestos, y ligulas agudas (pequeños apéndices en la base de las hojas de los pastos).
- ☐ Inflorescencias con forma de racimo, cuyas flores están dispuestas en verticilios de 3 a 4 y que se separan al alargarse del escapo. Su tonalidad es violácea, y habitualmente pueden haber hasta 10 flores por escapo y rara vez superan las 100 flores por espécimen.
- ☐ Semillas de color amarillento a marrón claro, triangular y redondeadas en la sección transversal.

[Foto flor](#)

[Foto hoja](#)

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea
- ☐ Perenne, es decir mantiene su tonalidad verde durante todo el año. Se desarrolla lentamente, en particular durante sus primeros tres años.

- ☐ En el altiplano florece durante el verano (enero a marzo), y a medida que se desplaza hacia el sur, la floración se adelanta a primavera. (En Magallanes florece entre agosto y noviembre).
- ☐ Síndrome de dispersión principalmente por bulbos, que crecen durante otoño invierno para estar maduros en primavera. Rara vez se reproducen sexualmente, pero cuando

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 0 hasta los 3.900 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Su distribución
- ☐ A veces se encuentra

Triglochin palustris, descrita por evaluar si hay que dejar las dos especies

Descripción taxonómica

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Alismatales
- ☐ Familia: Juncaginaceae
- ☐ Genero: Triglochin
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento estolonífero, glabra de 3 a 50 cm de altura
- ☐ Tallos
- ☐ Hojas erectas, ovaladas y semicilíndricas con vainas de márgenes hialinos superpuestos, y ligulas agudas (pequeño apéndice en la base de las hojas de los pastos). Con escapo liso de 10 a 90 cm de alto, terete (cilíndrico) y hueco.
- ☐ Inflorecencias con forma de racimo, con flores dispuestas en verticilios de 3 a 4 que separan al alargarse el escapo. Tonalidades violáceas, hasta 10 flores y rara vez superan las 100 flores por espécimen.
- ☐ Sépalos
- ☐ Semillas de color amarillento a marrón claro, triangular y redondeadas en la sección transversal.

Foto flor

Foto tallo

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea de reproducción bulbar (rara vez se reproducen sexualmente)
- ☐ Perenne
- ☐ Florece en la estación

- ☐ Síndrome de dispersión por bulbos que crecen durante otoño invierno para estar

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 0 hasta los 3.900 m s.n.m.
típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Su distribución
- ☐ A veces se encuentra

***Zameioscirpus atacamensis*, (Phil.) S. Dhooge & P. Goetghebeuer**

Descripción taxonómica

[Zameioscirpus principal](#)

- ☐ División: Magnoliophyta
- ☐ Clase: Liliopsida
- ☐ Orden: Poales
- ☐ Familia: Cyperaceae
- ☐ Genero: Zameioscirpus
- ☐ Nombre común:

Descripción morfológica

- ☐ De crecimiento cespitoso, forma cojines densos como carpetas de césped de 1,5 a 11 cm de espesor y puede alcanzando varios metros de diámetros.
- ☐ Los tallos, también llamados culmos en términos botánicos de gramíneas, son tertres (cilíndricos) no ramificados, con su parte inferior a veces inflada. Presentan un crecimiento rastreros, con parte de su estructura sumergida en agua.
- ☐ Las hojas son basales, es decir se encuentran pegadas al tallo, **en forma rosetadas**, con una ligula (pequeño apéndice en la base de las hojas de los pastos) un ápice espatulado suave al tacto. Sus vainas foliares son de apariencia "vieja" pardo-marrones, persistentes en la base
- ☐ Cuenta con una inflorescencia de una sola espiguilla terminal, la cual puede presentar de 3 a 18 glumas (hojas tipo brácteas que se encuentran cerca de las flores y que están modificadas en las gramíneas), lo que les da una apariencia "chascona". Todas las glumas son fértiles y las inflorescencias son hermafroditas, es decir bisexuales, y cuentan con tres estambres y sus estilos son trifidos (partidos en tres)
- ☐ El fruto es obovado (es decir con forma huevo) y finamente reticulado

Foto flor

Foto hoja

Descripción fenomenológica / forma de vida

- ☐ Herbácea.
- ☐ Perenne, es decir mantiene su verdor durante todo el año.
- ☐ Florece en la estación estival (verano) en lo que se conoce como invierno altiplánico, entre octubre y marzo, con un pico entre diciembre y enero.
- ☐ Síndrome de dispersión especializado de tipo barocoria (dispersión por gravedad), nemocoria (dispersión por viento) o análoga o por salpicadura.

Descripción ecológica / distribución

- ☐ Es una especie típica de la Cordillera de los Andes entre los 3.200 y 4.700 m s.n.m. típica de vegas, bofedales y márgenes de cursos de agua altoandinos
- ☐ Su distribución abarca el noroeste de Argentina, parte de Bolivia y en Chile se encuentra en Atacama, Antofagasta, y Tarapacá. Probablemente los registros de Maricunga y Negro Francisco se encuentren en su distribución más austral.
- ☐ A veces se encuentra dentro de cojines formados por especies de bofedal como *Oxycloe andina* o *Zameioscirpus atacamensis* y otras plantas de bofedal. Por ello hay que poner mucha atención para encontrarlas. Su flor blanca a veces se confunde con costra salina.
- ☐ **Es un genero recientemente descrito 2003**